Họa.

Hướng dẫn thuyết trình

Từ yêu cầu đến code chạy được: phân tích và thiết kế một cửa hàng tranh có AI

Môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin · Lớp 04 · Nhóm **[điền số nhóm]**

Tài liệu này dành cho ai?

Dành cho **người trình bày**: nói gì ở từng slide, thao tác demo theo thứ tự nào, trả lời thế nào khi thầy hỏi, và xử lý ra sao khi máy hoặc mạng trục trặc. Bài thuyết trình (file PowerPoint, 34 slide) viết bằng tiếng Anh theo slide của môn học; lời nói thì bằng tiếng Việt, nên tài liệu này viết sẵn lời dẫn tiếng Việt.

1. Tổng quan

1.1 Cách dùng tài liệu

- **Đọc một lần** mục 1 để nắm bức tranh chung, rồi **tập nói** theo mục 3 (từng slide).
- **Tập demo ít nhất ba lần** theo mục 4, mỗi lần với đúng thao tác và đúng thứ tự. Sau mỗi lần tập, đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3).
- **Đọc mục 5** (câu hỏi thường gặp) trước hôm thi; mục 6 (sự cố) chỉ mở khi cần.
- Đừng học thuộc nguyên văn. Mỗi slide chỉ cần nhớ **ý chính** và vài ý để nói; phần còn lại nói bằng lời của mình.
- Ghi chú thuyết trình trong file PowerPoint bằng tiếng Anh, có thể dùng như bản dịch tham khảo của lời dẫn ở đây.
- Số liệu và tên slide trong tài liệu được lấy tự động từ dự án lúc dựng PDF (`guide/build.sh`). Nếu code hoặc slide đổi, chạy lại lệnh này để tài liệu không lệch với bài.

1.2 Ba thông điệp cần nhớ

Nếu thầy chỉ nhớ được ba điều sau buổi thuyết trình, thì đó là:

1. **Một sợi chỉ xuyên suốt, từ vấn đề đến code.** Mọi thứ đi từ vấn đề kinh doanh, qua yêu cầu, use case, mô hình, thiết kế rồi tới code, và **tên lớp, hàm, bảng, cột ở mọi nơi đều trùng nhau**. Nhóm có công cụ kiểm tra tự động: 184 hàm, 162 trường và 87 cột của CSDL đều khớp với đặc tả; 61 test đạt.
2. **AI là một thành phần đặt sau interface, luôn có phương án dự phòng.** Gemma 4 và Whisper giúp khách diễn đạt điều mình muốn; còn giá, tồn kho, quyền xem đơn hàng do luật nghiệp vụ trong code quyết định. Tắt Gemma thì cửa hàng vẫn chạy.
3. **Trung thực về kết quả.** Đánh giá chỉ là một lần chạy trên tập nhỏ. Gemma hơn rõ ở tìm bằng ảnh (75% so với 12%), nhưng ở tìm bằng chữ thì ngang luật từ khóa (93%). Hạn chế đã biết thì nói ra (mục 5.4), đừng giấu.

1.3 Cấu trúc bài nói và thời gian

Thời gian dưới đây ước tính từ độ dài lời dẫn (khoảng 130 từ mỗi phút), **chưa tính demo trực tiếp**.

Phần	Slide	Nội dung	Thời gian	Người nói
Chương 1 – Yêu cầu	4–9	HTTTCN là gì, bên liên quan, vấn đề → yêu cầu, 14 FR, 8 NFR, actor, use case	3 phút 45 giây	**[tên]**
Chương 2 – Phân tích	10–14	Đặc tả use case, activity, kiểm tra nhất quán, mô hình miền	2 phút 55 giây	**[tên]**
Chương 3 – AI	15–22	Text, voice, ảnh, phòng, trợ lý; kiến trúc; đánh giá	6 phút 50 giây	**[tên]**
Chương 4 – Thiết kế	23–27	Lớp phân tích → lớp thiết kế, CSDL, 4 tầng, sequence checkout	3 phút	**[tên]**
Chương 5 – Code	28–31	Ánh xạ code bài giảng, kiểm chứng, kịch bản demo	2 phút 15 giây	**[tên]**
Kết luận, Q&A	32–33	Dấu vết liền mạch, bài học, hạn chế	40 giây	**[tên]**

1.4 Hai phương án thời lượng

- **Đầy đủ:** cả 34 slide, khoảng 22 phút nói, cộng 6–8 phút demo (mục 4).
- **Rút gọn:** chỉ nói các slide đánh dấu **[NÊN NÓI]** ở mục 3 (19 slide, khoảng 14 phút), cộng khoảng 5 phút demo (bỏ các bước đánh dấu *có thể bỏ* ở mục 4). Các slide còn lại lướt qua trong vài giây.
- Hỏi giảng viên hoặc lớp trưởng **thời lượng thật** của buổi thi. Nếu dưới 15 phút, dùng phương án rút gọn.

1.5 Phân công gợi ý

- **Một người nói, một người thao tác demo.** Khi người nói đang giải thích, người kia gõ và bấm, nên không có khoảng lặng nào và không ai vừa nói vừa gõ sai.
- Chia theo chương như bảng trên; người nói Chương 5 cũng dẫn phần demo. Người mở đầu nói slide 1–3, người cuối cùng nói kết luận.
- Mỗi người phải trả lời được các câu hỏi của **chương mình** (mục 5) và biết **tìm ở file nào** khi bị hỏi sâu (mục 7.3).

1.6 Mẹo trình bày

- **Nhìn người nghe, không nhìn slide.** Slide dày chữ nhỏ: chỉ đọc tên lớp, tên hàm khi cần, còn lại nói ý.
- **Chỉ tay hoặc con trỏ vào hình** khi nói (sơ đồ use case, activity, sequence). Mỗi sơ đồ có một chỗ để nhấn, đã ghi ở phần *Chỉ vào*.
- Nói **chậm ở tên riêng** (`CheckoutService.checkout`, `VectorIndex.cosineSimilarity`); thầy sẽ đối chiếu với slide của thầy.
- Mỗi chương mở bằng **một câu hỏi** (ví dụ "hệ thống phải làm gì, cho ai?") và đóng bằng một câu chuyển ý. Lời chuyển ý có sẵn ở cuối mỗi hộp slide.
- Khi demo: **phóng to trình duyệt** (Cmd/Ctrl và dấu +) để người cuối phòng nhìn rõ; nói trước điều sắp bấm, rồi mới bấm.
- Nếu bị hỏi điều chưa chắc: nói "phần này em xin kiểm tra lại trong báo cáo" và mở đúng mục (mục 7.3), đừng đoán.

2. Chuẩn bị trước buổi thuyết trình

Mở Terminal tại **thư mục dự án** (thư mục chứa `README.md`; trên máy này là `~/PTIT/infor_sys/tieuluan`, còn nếu clone từ GitHub thì là thư mục `Hoa`). Các lệnh dưới đây đều tính từ thư mục đó.

2.1 Trước một ngày

- ☐ **Cài đặt.** JDK 17 trở lên (`brew install openjdk@21`) và Python 3. Lần đầu chạy `./run.sh`, máy tự tạo môi trường Python cho Whisper và tải mô hình (khoảng nửa gigabyte), nên **cần Internet một lần và mất vài phút**; đừng để đến sáng thi mới chạy lần đầu.
- ☐ **Tạo file key của Gemma.** Tạo `demo/config/app.local.properties` với đúng một dòng `gemma.apiKey=<key>` (key nằm trong file `HUONG_DAN_GOI_GEMMA4.md`). File này *không* có trên GitHub; thiếu nó thì mọi cuộc gọi Gemma thất bại và chỉ còn chế độ dự phòng.
- ☐ **Biên dịch và chạy test:** `cd demo && ./build.sh && ./test.sh`. Phải thấy 61 dòng PASS và dòng cuối "…all match the model".
- ☐ **Kiểm tra server Gemma từ chính mạng sẽ dùng trên lớp** (mạng trường, 4G…). Lệnh sau phải in `200`:

```
cd demo
KEY=$(sed -n 's/^gemma.apiKey=//p' config/app.local.properties)
URL=$(sed -n 's/^gemma.baseUrl=//p' config/app.properties)
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -H "Authorization: Bearer $KEY" "${URL}models"
```

  Nếu không phải 200, xem mục 6; demo vẫn chạy được ở chế độ dự phòng nhưng **phải nói rõ với thầy**.
- ☐ **Chuẩn bị ảnh cho demo**, chép ra Desktop cho dễ chọn trong hộp thoại: `demo/data/eval_images/Q02.jpg` (The Great Wave), `Q06.jpg` (The Kiss), `Q01.jpg` (Sunflowers) và ảnh phòng `demo/web/img/rooms/room1.jpg`, `room2.jpg`, `room3.jpg`.
- ☐ **Micro:** mở Chrome tại `http://127.0.0.1:8686`, bấm biểu tượng micro, chọn *Allow*, nói thử "blue landscape paintings". Whisper nhận **tiếng Anh** tốt (sai từ 2.0%); tiếng Việt kém hơn nhiều nên đừng nói tiếng Việt khi demo.
- ☐ **Tập toàn bộ kịch bản demo ba lần** (mục 4), rồi đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3).
- ☐ **Phương án dự phòng:** xuất slide ra PDF (PowerPoint → File → Export), chép vào USB; mang theo thư mục `figures/demo` (ảnh chụp màn hình từng chức năng) để chiếu thay thế nếu mạng hoặc máy hỏng.
- ☐ **Máy:** sạc đầy pin, mang theo sạc và cáp ra máy chiếu, tắt thông báo (Không làm phiền), tắt chế độ ngủ bằng `caffeinate -d`.

2.2 Trước buổi thuyết trình 30 phút

1. **Đặt lại dữ liệu mẫu** nếu vừa tập xong (mục 2.3).
2. **Terminal 1**, bật cửa hàng và Whisper:

   ```
   cd demo && ./run.sh
   ```

   Chờ hai dòng: `Họa. is running at http://127.0.0.1:8686` và `Gemma 4: online | Whisper: online`. Whisper cần khoảng 10 giây để nạp mô hình; nếu thấy `Whisper: offline`, đợi rồi kiểm tra bằng `curl http://127.0.0.1:9000/health`. Nếu thấy `Gemma 4: offline`, xem mục 6.
3. **Terminal 2**, bật bản "tắt Gemma" cho bước 9 của demo:

   ```
   cd demo && ./run.sh config/app.offline.properties
   ```

   Bản này chạy ở cổng 8687 với cơ sở dữ liệu riêng, nên không đụng tới dữ liệu của bản chính.
4. **Trình duyệt Chrome**, hai tab: tab 1 là `http://127.0.0.1:8686` (cửa hàng mở sẵn với tài khoản C001); tab 2 là `http://127.0.0.1:8687/?debug=1` (bản tắt Gemma, bật chế độ developer). Phóng to 110–125% và chọn giao diện tối cho khớp với slide.
5. **PowerPoint:** mở `slides/thuyettrinh_Hoa.pptx` ở chế độ trình chiếu, dừng ở slide 1. Mở sẵn PDF báo cáo (`build/report/tieuluan_V2_04_*.pdf`) để tra khi cần.

Ba tài khoản demo (chuyển bằng cách bấm tên ở góc phải trên cùng)

C001 Nguyen Minh An	khách VIP, giảm 10%	tài khoản mặc định; có đơn 20261001 (đã gửi, SHIPPED) và 20261002 (đã giao).
C002 Tran Thu Binh	khách mới	chứng minh bị từ chối khi xem đơn của người khác; có đơn 20261003 (PLACED).
ADMIN Gallery staff	quản trị viên	đổi giá, tồn kho và chuyển trạng thái đơn (menu "Back office").

2.3 Đặt lại dữ liệu mẫu sau mỗi lần tập

Mỗi lần tập demo làm thay đổi dữ liệu (đơn mới, tồn kho giảm; hủy đơn *không* hoàn lại kho). Trước buổi thi, đưa cơ sở dữ liệu về như ban đầu: dừng server bằng `Ctrl+C` rồi

```
rm -f demo/data/ecom.db* && cd demo && ./run.sh
```

Cơ sở dữ liệu `ecom.db` được tạo lại từ `demo/db/seed.sql`, nên chỉ mất các đơn do chính mình tạo lúc tập. Việc này quan trọng vì câu hỏi "where is my latest order?" ở bước 6 phải trả lời về đơn *vừa đặt trong demo*, chứ không phải đơn của lần tập trước.

2.4 Trước năm phút

- ☐ Hai tab trình duyệt đã mở, cửa hàng hiện trang chủ, `Gemma 4: online` trong Terminal 1.
- ☐ Micro đã cho phép; âm lượng loa đủ nghe nếu cần phát lại; ảnh demo đã nằm trên Desktop.
- ☐ PowerPoint ở slide 1; đã đóng Zalo, Messenger, email và mọi cửa sổ không liên quan.
- ☐ Nước uống; mỗi người biết mình nói chương nào và ai cầm chuột lúc demo.

3. Lời dẫn từng slide

Mỗi hộp là một slide, theo đúng thứ tự trong file PowerPoint. Tiêu đề trong hộp là tiêu đề thật trên slide (tiếng Anh) để dễ tìm. Thời gian ghi ở góc phải hộp là ước tính cho bản nói đầy đủ. Slide có nhãn **[NÊN NÓI]** là slide không thể bỏ khi chạy phương án rút gọn (mục 1).

3.1 Mở đầu (slide 1–3)

Slide 1 Title slide — ≈ 40 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Chào, giới thiệu đề tài và thông điệp bao trùm: một sản phẩm cụ thể, Họa., đi từ yêu cầu đến code chạy được.

Nói:

- Nhóm em xin trình bày tiểu luận môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, đề tài *"Từ yêu cầu đến code chạy được"*.
- Xuyên suốt bài, nhóm dùng **một sản phẩm cụ thể**: Họa., cửa hàng bán bản in các tác phẩm hội họa thuộc phạm vi công cộng.
- Khách tìm tranh bằng cách **gõ, nói hoặc tải ảnh lên**. Có trợ lý mua sắm dùng Gemma 4, và giọng nói được nhận dạng bằng Whisper chạy ngay trên laptop.
- Bài nói bám theo nội dung môn học; mỗi khái niệm đều có ví dụ lấy từ Họa.

Chỉ vào · lưu ý:

- Giới thiệu các thành viên và phân công **[điền tên]**.
- Ảnh nền là bức The Great Wave của Hokusai, thuộc phạm vi công cộng, lấy từ Wikimedia Commons; nguồn ghi trong `demo/data/ATTRIBUTION.md`.

Chuyển ý: *Bài nói gồm năm phần, tương ứng năm chương của báo cáo.*

Slide 2 One system, five perspectives — ≈ 40 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Năm phần của bài nói là năm chương báo cáo, đi theo một sợi chỉ xuyên suốt của môn học.

Nói:

- Năm phần: một, xác định yêu cầu; hai, phân tích; ba, AI trong thương mại điện tử; bốn, thiết kế; năm, code và demo.
- Dòng cuối slide là **sợi chỉ thầy vẽ ở bài 1**: vấn đề → nhu cầu → yêu cầu → use case → hành vi → mô hình miền → thiết kế → code. Mỗi phần của bài nói là một mắt xích.

Chỉ vào · lưu ý:

- Đọc lướt, không dừng quá 20 giây.

Chuyển ý: *Trước hết, sản phẩm của nhóm là gì?*

Slide 3 Họa. - a painting shop that listens and sees ≈ 35 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Họa. là cửa hàng bán tranh thật, dùng AI để giúp khách tìm đúng bức mình cần.

Nói:

- Họa. bán bản in của 32 tác phẩm thuộc phạm vi công cộng cùng 5 loại khung, giá bằng USD.
- Ngoài chức năng quen thuộc (giỏ hàng, thanh toán, theo dõi và hủy đơn) còn có **năm tính năng AI** sẽ nói ở Chương 3: hiểu câu tự nhiên, tìm bằng giọng nói, tìm bằng ảnh, thử tranh trong phòng của khách, và trợ lý.
- Dòng số liệu ở cuối slide (22 yêu cầu, 14 use case, 58 lớp Java, 17 bảng) được **đọc trực tiếp từ file đặc tả chung** của dự án, nên luôn khớp với báo cáo và code.

Chỉ vào · lưu ý:

- Ảnh chụp trang chủ ở bên phải: cho thấy đây là một cửa hàng thật, không phải bản vẽ.
- Nhấn vào dòng số liệu cuối: đây là mở đầu cho thông điệp "mọi thứ khớp nhau".

Chuyển ý: *Bắt đầu với Chương 1: hệ thống phải làm gì, và cho ai?*

3.2 Chương 1 – Xác định yêu cầu (slide 4–9)

Slide 4 Chapter 1 - Requirement Determination ≈ 20 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Chương 1 trả lời câu hỏi: hệ thống phải làm gì, và cho ai?

Nói:

- Bài 1 dạy: phải hiểu nghiệp vụ trước, gồm con người, quy trình, thông tin và vấn đề.
- Bài 2 biến hiểu biết đó thành yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, actor và use case.

Chuyển ý: *Trước khi vẽ sơ đồ, nhóm tìm hiểu nghiệp vụ.*

Slide 5 Understand the business before drawing diagrams ≈ 45 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Hệ thống thông tin không chỉ là phần mềm: nó là con người, quy trình, dữ liệu và công nghệ.

Nói:

- Theo bài 1, HTTT gồm bốn thành phần. Với Họa.: *con người* là khách, quản trị viên, nhân viên kho và giao hàng; *quy trình* là tìm, bỏ giỏ, thanh toán, giao, hủy; *dữ liệu* là tranh, họa sĩ, giỏ, đơn, thanh toán; *công nghệ* là Java, SQLite, Gemma 4, Whisper.
- Bảng bên trái là phân tích các bên liên quan theo mẫu của bài giảng: mục tiêu của từng bên và thông tin họ cần.
- Sơ đồ bên phải là **context diagram**: vạch ranh giới hệ thống Họa. Gallery và bốn thực thể bên ngoài là khách, quản trị viên, dịch vụ thanh toán và dịch vụ Gemma 4.

Chỉ vào · lưu ý:

- Chỉ vào ranh giới: Gemma nằm *ngoài* (chạy trên server riêng), còn Whisper nằm *trong* (chạy trên máy); đây là quyết định về quyền riêng tư (NFR08).

Chuyển ý: *Từ hiểu nghiệp vụ, ta đi tới yêu cầu.*

Slide 6 From business problem to system requirement ≈ 45 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Chuỗi cốt lõi của bài 1 và 2: vấn đề → nguyên nhân gốc → nhu cầu → yêu cầu → use case.

Nói:

- Vấn đề: khách thích một bức tranh nhưng không biết tên hay họa sĩ.
- Nguyên nhân gốc: tìm kiếm cũ chỉ khớp từ khóa chính xác, còn hình ảnh thì khó diễn tả bằng lời.

- Nhu cầu của bên liên quan: tìm tranh từ một câu tự nhiên, từ giọng nói hoặc từ một bức ảnh.
- Chỉ sau đó mới viết yêu cầu hệ thống FR03, theo mẫu *"The system shall + hành động + đối tượng + điều kiện"*, và use case UC04 Search by Image.
- **Lưu ý quan trọng:** *"dùng Gemma"* là *giải pháp*, không phải yêu cầu. Nhu cầu không phải cách cài đặt.

Chỉ vào · lưu ý:

- Chỉ vào dòng chữ đỏ cuối slide (NEED ≠ SOLUTION): thầy rất hay hỏi điểm này.

Chuyển ý: *Toàn bộ yêu cầu được lập thành bảng và xếp ưu tiên.*

Slide 7 14 functional requirements, prioritised with MoSCoW — ≈ 40 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. 14 yêu cầu chức năng, xếp ưu tiên theo MoSCoW.

Nói:

- Bảng theo đúng mẫu bài 2: mã yêu cầu, mô tả, mức ưu tiên và use case liên quan.
- Phân bố: 8 Must, 4 Should, 2 Could. Các Must là lõi cửa hàng: tìm kiếm, xem chi tiết, giỏ hàng, thanh toán, xem và tra cứu đơn, quản trị.
- Các tính năng AI nâng cao xếp Should hoặc Could: giọng nói, ảnh, trợ lý và hủy đơn là Should; thử tranh trong phòng và tìm đa phương thức là Could.
- Thanh toán thật là **Won't** của bản này: dịch vụ thanh toán chỉ được mô phỏng.

Chuyển ý: *Còn yêu cầu phi chức năng thì sao?*

Slide 8 Non-functional requirements must be measurable — ≈ 30 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Yêu cầu phi chức năng phải đo được.

Nói:

- Bài 2 cảnh báo: *"hệ thống phải nhanh"* không kiểm chứng được. Mỗi NFR của Họa. đều có điều kiện đo được.
- Ví dụ: tìm bằng chữ trả lời trong 2 giây (NFR07); ảnh tải lên chỉ JPEG, PNG hoặc WebP và không quá 5 MB (NFR03); âm thanh chỉ xử lý trên máy, câu 5 giây được phiên âm trong 3 giây (NFR08); quyền xem đơn do server kiểm tra (NFR01).
- Nhờ đó mỗi NFR có thể trở thành một test. Nhóm đã kiểm chứng; kết quả nằm ở phần đánh giá của Chương 3.

Chỉ vào · lưu ý:

- Nếu thiếu giờ, chỉ đọc NFR02 (Gemma lỗi thì tìm bằng luật từ khóa) và NFR01 (bảo mật đơn hàng): hai điều này sẽ được demo.

Chuyển ý: *Có yêu cầu rồi, ai là người dùng hệ thống?*

Slide 9 A use case is a goal, not a button — ≈ 50 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Bốn actor và một sơ đồ use case; use case là mục tiêu, không phải nút bấm.

Nói:

- Có 4 actor: Khách hàng và Quản trị viên là actor chính; dịch vụ Gemma 4 và dịch vụ thanh toán là actor phụ trợ mà hệ thống gọi tới.
- Hai điều bài 2 nhấn mạnh. Một, **stakeholder không phải actor**: nhân viên kho hay hỗ trợ có liên quan nhưng không dùng hệ thống trực tiếp. Hai, **use case là mục tiêu**: "Search Product", không phải "bấm nút tìm".
- Ba kiểu tìm (chữ, giọng nói, ảnh) là các trường hợp *chuyên biệt hóa* của Search Product, đúng cấu trúc của bài tập A06; thử tranh trong phòng là kiểu thứ tư.
- Dòng cuối là một dấu vết truy vết: FR03 → UC04 → `SearchService.searchImage` → test.

Chỉ vào · lưu ý:

- Trên sơ đồ, chỉ ba loại quan hệ: mũi tên rỗng (chuyên biệt hóa) từ UC02, UC03, UC04, UC14 vào UC01; *include* từ UC07 sang UC06; *extend* từ UC11 sang UC08.

- UC01 viết nghiêng vì là use case trừu tượng.

Chuyển ý: *Xong yêu cầu. Sang Chương 2: các yêu cầu đó hoạt động thế nào?*

3.3 Chương 2 – Phân tích (slide 10–14)

Slide 10 Chapter 2 - Analysis ≈ 20 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Chương 2 biến yêu cầu thành các mô hình.

Nói:

- Bài 3: khi actor thực hiện một use case, hệ thống hành xử thế nào? Trả lời bằng kịch bản, luồng thay thế và activity diagram.
- Bài 4 (bài tập A03): hệ thống phải quản lý những khái niệm nào? Trả lời bằng mô hình miền và lớp phân tích.

Chuyển ý: *Lấy một use case làm ví dụ: thanh toán.*

Slide 11 Use case specification: Checkout (UC07) ≈ 35 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Đặc tả use case Checkout (UC07) theo mẫu bài 3.

Nói:

- Mẫu gồm actor chính và phụ, mục tiêu, tác nhân kích hoạt, điều kiện trước và sau.
- Luồng chính có năm bước: hiển thị giỏ; khách chọn địa chỉ và phương thức thanh toán; hệ thống đọc lại giá và kiểm tra tồn kho; tạo Order và các OrderItem với giá đã chốt; ghi nhận thanh toán, trừ kho, làm rỗng giỏ.
- Thầy nhấn mạnh **luồng bình thường chưa đủ**, nên nhóm viết cả các luồng thay thế: hết hàng, địa chỉ không phải của khách, thanh toán bị từ chối. Mỗi luồng này sau đó thành một nhánh quyết định trong activity và một câu kiểm tra trong code.

Chỉ vào · lưu ý:

- Bổ sung nếu có thời gian: báo cáo còn có luồng thay thế A6, khách **gõ địa chỉ mới** ngay lúc thanh toán; chức năng này có trong demo.

Chuyển ý: *Từ kịch bản ta vẽ activity diagram.*

Slide 12 From scenario to activity: decisions follow rules ≈ 35 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Từ kịch bản đến activity: mỗi quyết định đến từ một quy tắc nghiệp vụ.

Nói:

- Activity diagram có ba làn: khách, hệ thống Họa. và cơ sở dữ liệu. Mỗi nút quyết định bắt nguồn từ một quy tắc: hết hàng thì không tạo đơn, địa chỉ phải là của khách, chỉ được hủy trước khi giao.
- Bên phải là bốn câu hỏi của phân tích chức năng (bài 3): mục tiêu của actor là gì, luồng bình thường ra sao, điều gì có thể sai, hệ thống phản ứng thế nào.
- Dấu vết FR07 → UC07 → kịch bản → activity trả lời câu hỏi *"yêu cầu này nằm ở đâu trong mô hình?"*

Chuyển ý: *Một cách kiểm tra mô hình có nhất quán không là lần theo một yêu cầu.*

Slide 13 Consistency check: cancel before shipment ≈ 40 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Kiểm tra nhất quán: *"khách được hủy đơn trước khi giao"*.

Nói:

- Bài 3 có đúng ví dụ này, và nhóm làm lại cho Họa.: yêu cầu FR11; use case Cancel Order mở rộng View Order; quyết định *"đơn đã giao chưa?"*; máy trạng thái chỉ cho hủy từ PLACED hoặc PROCESSING; trong thiết kế, `cancelOrder` gọi `Order.cancel`.
- Về phía vận hành: quản trị viên chuyển đơn sang SHIPPED, và từ lúc đó khách không hủy được nữa.

Chỉ vào · lưu ý:

- Ảnh chụp màn hình ở bên phải là chức năng hủy đơn trong demo (bạn sẽ làm lại ở bước 7 của demo).

Chuyển ý: *Còn các khái niệm mà hệ thống phải quản lý?*

Slide 14 Domain concepts: CartItem != OrderItem ≈ 40 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Mô hình miền: CartItem khác OrderItem, và thanh toán là một phép biến đổi.

Nói:

- Bên trái là mô hình miền của Họa.: khách hàng, tranh, họa sĩ, giỏ, đơn, vận chuyển, thanh toán.
- Đây là điểm cốt lõi của bài 4: **CartItem không phải OrderItem**. Cái đầu giữ thông tin mua sắm tạm thời, với giá lúc thêm vào giỏ. Cái sau giữ thông tin giao dịch bền vững, với giá **đã chốt** lúc thanh toán.
- Vì vậy checkout biến một Cart thành một Order; nó được vẽ là quan hệ phụ thuộc **«create»**, không phải một association lâu dài.
- Các bội số ở dưới đọc thẳng từ mô hình.

Chỉ vào · lưu ý:

- Trên sơ đồ, chỉ mũi tên đứt nét *checkout* từ Cart sang Order.

Chuyển ý: *Hết phần phân tích. Sang Chương 3, phần AI.*

3.4 Chương 3 – AI trong thương mại điện tử (slide 15–22)

Slide 15 Chapter 3 - AI in e-commerce ≈ 30 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Họa. có năm tính năng AI; nguyên tắc chung là AI giúp khách diễn đạt, còn quy tắc nghiệp vụ trong code vẫn quyết định.

Nói:

- Năm tính năng: hiểu câu tự nhiên, tìm bằng giọng nói (Whisper chạy trên laptop), tìm bằng ảnh, thử tranh trong phòng của khách, và trợ lý mua sắm.
- Nguyên tắc: AI giúp khách nói ra điều mình muốn; **giá, tồn kho, quyền truy cập do luật nghiệp vụ trong code quyết định**, không do AI.

Chuyển ý: *Cả năm tính năng đều đi qua cùng một đường ống.*

Slide 16 Different inputs, one common query ≈ 45 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Nguyên lý trung tâm của bài tập A06: nhiều đầu vào khác nhau được đưa về một biểu diễn chung, rồi truy hồi, rồi xếp hạng.

Nói:

- Có bốn đầu vào: chữ, giọng nói, ảnh một bức tranh, ảnh một căn phòng. Mỗi đầu vào đi qua **đúng các lớp và hàm ghi trong hộp của nó**.
- Tất cả gặp nhau ở `CommonQuery`. `SearchService` truy hồi ứng viên từ `ProductRepository` và `VectorIndex`; `RankingService` xếp hạng bằng công thức của bài tập.
- Bốn nguyên tắc ở dưới cũng lấy từ A06: một biểu diễn chung; truy hồi tách khỏi xếp hạng; giao diện không chạm cơ sở dữ liệu; bắt đầu đơn giản.

Chỉ vào · lưu ý:

- Đi lần lượt từng hộp bên trái, đọc tên hàm đầu tiên của mỗi hộp (`submitText`, `upload`, `choose`, `chooseRoom`).

Chuyển ý: *Hãy xem kỹ từng đầu vào, bắt đầu từ giọng nói.*

Slide 17 Voice search: the audio never leaves the laptop ≈ 1 phút · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Tìm bằng giọng nói: âm thanh không bao giờ rời khỏi laptop.

Nói:

- Sơ đồ sequence bên trái có **đúng bảy participant** mà bài tập A06 yêu cầu.
- Bản ghi âm được gửi tới Whisper tự host, chạy ngay trên máy, nên âm thanh không ra khỏi máy; đây

là yêu cầu về quyền riêng tư.
- Bản phiên âm được hiện ra để khách sửa, rồi đi theo **cùng đường với câu gõ**. Nếu Whisper không chạy, hệ thống mời khách gõ.
- Nhóm cố ý **không làm đọc thành tiếng (TTS)**, vì không cần cho yêu cầu nào.
- Đo trên laptop với 20 câu tiếng Anh: trung bình 0,70 giây, tối đa 1,43 giây, trong giới hạn 3 giây của NFR08; tỉ lệ sai từ 2.0%; 18/20 câu đúng hoàn toàn.

Chỉ vào · lưu ý:
- Đếm bảy thanh dọc trên sơ đồ; chỉ ba con số lớn ở dưới.
- Nếu thầy hỏi vì sao slide ghi 2,0% mà slide 22 ghi khoảng 4%, xem câu hỏi tương ứng ở mục 5.

Chuyển ý: *Voice dùng văn bản làm đường chung. Còn ảnh thì sao?*

Slide 18 Search by image: vectors and cosine similarity ≈ 40 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Tìm bằng ảnh: biến ảnh thành vector rồi so bằng cosine; điểm cuối là tổ hợp ba điểm.

Nói:
- Bộ mã hóa ảnh ở đây là Gemma 4 vision: mô hình **mô tả bức ảnh** thành phong cách, chủ đề, màu chủ đạo; `VectorIndex.toVector` đổi mô tả đó thành vector.
- Độ giống là cosine giữa vector truy vấn và vector từng bức tranh.
- Điểm cuối kết hợp ba thành phần: $S = \alpha S_{text} + \beta S_{image} + \gamma S_{business}$, với trọng số cấu hình là 0,45; 0,45; 0,10.
- **Nói thẳng:** vector này do nhóm tự dựng (one-hot: 10 phong cách, 8 chủ đề, 10 màu), không phải embedding học được. Hướng phát triển là thay bằng embedding thật phía sau cùng interface `VectorIndex`.

Chỉ vào · lưu ý:
- Chỉ vào ba công thức theo thứ tự trên slide, rồi sơ đồ sequence bên phải từ `ImageUpload` xuống `RankingService`.

Chuyển ý: *Cùng cơ chế đó cho phép làm một việc thú vị hơn: thử tranh vào phòng của khách.*

Slide 19 Try it in your room (UC14 Find Painting for My Room) ≈ 1 phút 15 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Thử tranh trong phòng của bạn (UC14): Gemma đọc căn phòng, chọn tranh hợp và giải thích vì sao hợp.

Nói:
- Khách tải ảnh phòng lên. Gemma 4 đọc ảnh: tông màu, phong cách nội thất, không khí, ánh sáng.
- `SearchService.searchRoom` đi hai bước như A06. *Truy hồi:* `VectorIndex` chọn ra 12 bức gần nhất theo cosine. *Xếp hạng:* Gemma xem lại ảnh cùng danh sách rút gọn, chọn 3 đến 5 bức hợp nhất và viết **một câu giải thích** cho mỗi bức, ví dụ tông nâu ấm hợp với sàn gỗ và tường gạch.
- Gemma chỉ được chọn trong 12 bức đã rút gọn; mã ngoài danh sách bị bỏ, câu quá ngắn hoặc chung chung bị thay bằng câu dựng từ thuộc tính. Nếu Gemma không có, thứ hạng vector vẫn giữ.
- `RoomPreview` treo bức tranh được chọn lên tường trong ảnh để khách thấy trước. Đây là yêu cầu mức Could.

Chỉ vào · lưu ý:
- Chỉ vào ảnh chụp: bức tranh đã treo trên tường, câu *Why it fits* bên dưới.
- Bạn sẽ làm trực tiếp tính năng này ở bước 4 của demo.

Chuyển ý: *Mọi tính năng AI đều có chung một kiến trúc an toàn.*

Slide 20 AI behind interfaces, always with a fallback ≈ 45 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. AI nằm sau interface và luôn có phương án dự phòng.

Nói:
- Mọi lần dùng AI đều đi qua interface: `LlmClient` cho Gemma, `SpeechClient` cho Whisper. Nhờ vậy có thể

đổi mô hình, hoặc dùng bản giả khi chạy test.
- Bảng bên phải liệt kê phản ứng khi AI lỗi: Gemma lỗi hoặc quá 15 giây thì tìm bằng luật từ khóa; Whisper tắt thì khách gõ; ảnh sai loại hay kích thước bị từ chối *trước khi* gọi Gemma; AI chỉ tạo bộ lọc, không quyết giá hay kho; quyền xem đơn luôn do server kiểm tra.

Chỉ vào · lưu ý:
- Ảnh chụp ở dưới: tìm kiếm vẫn chạy khi tắt Gemma. Bạn sẽ chứng minh điều này ở bước 9 của demo.

Chuyển ý: *Tính năng AI cuối cùng là trợ lý mua sắm.*

Slide 21 Curator assistant: Gemma picks the tool ≈ 35 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Trợ lý mua sắm dùng tool calling của Gemma 4.

Nói:
- `AssistantService` gửi câu hỏi kèm danh sách công cụ (tìm tranh, tra đơn hàng). Gemma chọn công cụ và tham số; `runTool` chạy công cụ đó.
- Điểm then chốt: `runTool` dùng **mã khách lấy từ phiên đăng nhập, không lấy từ câu hỏi**. Nên khách không thể hỏi ra đơn của người khác.
- Kết quả quay về Gemma để viết câu trả lời. Khách hỏi bằng chữ hoặc bằng giọng nói; trợ lý trả lời bằng chữ.

Chỉ vào · lưu ý:
- Ở bước 6 và 7 của demo, bạn sẽ hỏi về đơn của mình, rồi chứng minh đơn của người khác bị từ chối.

Chuyển ý: *Vậy những tính năng này tốt đến đâu?*

Slide 22 Evaluation as required by A06 ≈ 1 phút 20 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Đánh giá theo yêu cầu của A06, trình bày trung thực.

Nói:
- A06 yêu cầu: số truy vấn, số thành công, tỉ lệ và ví dụ thất bại. Nhóm chạy hai lần trên cùng tập: một lần có Gemma, một lần **tắt Gemma** để luật từ khóa trả lời một mình.
- **Tìm bằng chữ: hòa.** Truy vấn trực tiếp: 93% có Gemma và 93% không có; câu diễn đạt lại: 67% và 67%. Nghĩa là với danh mục nhỏ này, Gemma *không* hơn luật từ khóa.
- **Tìm bằng ảnh: Gemma hơn rõ.** 75% so với 12% (Hit@1), và 88% so với 38% (Hit@3).
- Giọng nói đạt 83% đầu cuối; trợ lý trả lời đúng 7/7 câu và 0 lần lộ dữ liệu của khách khác.
- Đây là **một lần chạy trên tập nhỏ**; kết quả Gemma dao động chút giữa các lần chạy, nên nhóm coi là gợi ý, không phải chứng minh.

Chỉ vào · lưu ý:
- Chỉ vào cặp cột: cam là có Gemma, xám là không. Chỉ rõ cột ảnh, nơi khác biệt lớn nhất.
- Cột giọng nói chỉ có một thanh vì không có lần chạy "tắt Gemma"; đừng để thầy hiểu nhầm là 0%.

Chuyển ý: *Hết phần AI. Sang Chương 4: thiết kế.*

3.5 Chương 4 – Thiết kế (slide 23–27)

Slide 23 Chapter 4 - Design ≈ 20 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Chương 4 theo dàn ý 4.1–4.6 của thầy: phân tích nói *cái gì*, thiết kế nói *như thế nào*.

Nói:
- Phân tích cho biết hệ thống cần gì; thiết kế cho biết phần mềm hiện thực hóa thế nào: lớp thiết kế, cơ sở dữ liệu, tầng và package, rồi code.

Chuyển ý: *Bước đầu tiên là biến lớp phân tích thành lớp thiết kế.*

Slide 24 From analysis classes (A04) to design classes (A05) ≈ 40 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Từ lớp phân tích (A04) sang lớp thiết kế (A05), theo slide 22 của bài 5.

Nói:

- Các lớp phân tích Cart, CartItem, Order, OrderItem trở thành lớp miền có hành vi. `checkout` ở mức phân tích trở thành `CheckoutService.checkout` ở mức thiết kế. Tương tác nghiệp vụ thành controller cộng service. Nhu cầu lưu dữ liệu thành repository.
- So với `checkout(cartId)` trong bài giảng, hàm của nhóm nhận thêm mã khách lấy từ phiên (để kiểm quyền), địa chỉ và phương thức thanh toán.
- Bên phải là sơ đồ lớp thiết kế với kiểu, phương thức và hướng điều hướng.

Chỉ vào · lưu ý:

- Chỉ vào hàng `checkout(cartId)` → `CheckoutService.checkout(...)` trong bảng.

Chuyển ý: *Dữ liệu cần được lưu: sang mục 4.2.*

Slide 25 From data model to an SQLite database ≈ 40 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Từ mô hình dữ liệu sinh ra cơ sở dữ liệu SQLite (mục 4.2).

Nói:

- Sơ đồ bên trái là 17 bảng với khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc duy nhất.
- Ba quy tắc ánh xạ chính: kế thừa thành bảng con mà khóa chính của nó cũng là khóa ngoại; quan hệ một-nhiều đặt khóa ngoại ở phía nhiều (một-không-hoặc-một thì thêm UNIQUE); composition dùng khóa ghép và `ON DELETE CASCADE`.
- Ảnh bên phải là cơ sở dữ liệu SQLite thật của demo, chính là "copy screen of DB" mà thầy yêu cầu. Schema được sinh từ cùng một đặc tả với code.

Chỉ vào · lưu ý:

- Ví dụ để minh họa kế thừa: `Customer` thành bảng `customer` cùng `customer_vip` và `customer_new`.

Chuyển ý: *Tiếp theo là cách tổ chức code: bốn tầng.*

Slide 26 Four layers - a layer is not a package ≈ 40 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Bốn tầng, và một tầng không phải là một package (mục 4.4).

Nói:

- Kiến trúc bốn tầng của bài 5: presentation, application, domain, infrastructure. Mỗi tầng có trách nhiệm riêng, ghi bên phải cùng các package Java hiện thực nó.
- Bài giảng nhấn mạnh: **tầng là trách nhiệm kiến trúc, package là cách tổ chức code**; nên mỗi tầng chia thành nhiều package (14 package tất cả).
- Hai quy tắc phụ thuộc: giao diện không bao giờ chạm cơ sở dữ liệu; service chỉ phụ thuộc interface của repository và của các client AI.

Chỉ vào · lưu ý:

- Chỉ vào hai dòng chữ ở cuối slide.

Chuyển ý: *Xem các tầng phối hợp ra sao trong một ca thật: thanh toán.*

Slide 27 Checkout across the layers (Lecture 05) ≈ 35 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Thanh toán chạy qua các tầng: ví dụ trung tâm của bài 5.

Nói:

- `CheckoutController` nhận yêu cầu; `CheckoutService.checkout` *điều phối*: đọc giỏ, kiểm tra tồn kho, tạo Order và OrderItem, lưu đơn, trừ kho, làm rỗng giỏ.
- Các quy tắc nghiệp vụ như thêm một dòng vào giỏ (`Cart.addItem`) hay tính tổng (`Order.calculateTotal`) nằm ở lớp miền chứ không ở service. Nhờ vậy tránh được *"God class"* mà bài giảng cảnh báo.

Chỉ vào · lưu ý:

- Đi dọc sơ đồ từ trái sang phải: controller, service, miền, ba repository.

Chuyển ý: *Thiết kế xong; đến Chương 5: code.*

3.6 Chương 5 – Code và demo (slide 28–31)

Slide 28 Chapter 5 - Code ≈ 15 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Mục tiêu của Chương 5: code không chỉ chạy được mà còn khớp với mô hình từng cái tên.

Nói:

- Tên lớp, hàm, tham số, bảng và cột trong code trùng hệt với đặc tả.

Chuyển ý: *Hãy xem sự tương ứng giữa code bài giảng và code của Họa.*

Slide 29 Course code <-> Họa. code ≈ 35 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Bảng ánh xạ code bài giảng sang code của Họa.

Nói:

- Code Python của bài tập A06 (`all_products`, `text_query`, `transcribe`, `search_text`, `cosine_similarity`, `find_order`) giữ nguyên tên, chuyển theo quy ước Java; `CheckoutService.checkout` của bài 5 cũng vậy.
- Cột cuối là tầng chứa từng lớp. Dòng cuối là ánh xạ công nghệ của bài 5: controller thành Java HTTP handler, repository thành JDBC trên SQLite.
- Tổng cộng 58 lớp Java, 9 view JavaScript và 14 package, tất cả sinh ra từ cùng một file đặc tả.

Chuyển ý: *Làm sao biết code thật sự khớp?*

Slide 30 Representative code and how it is verified ≈ 35 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Đoạn code tiêu biểu và cách nhóm kiểm chứng sự nhất quán.

Nói:

- Bên trái là một đoạn code thật (`VectorIndex`).
- Bốn cách kiểm chứng: (1) công cụ `check_code_model.py` so tên lớp, hàm, tham số, bảng, cột giữa code và đặc tả, và báo mọi thứ đều khớp (184 hàm, 87 cột); (2) 61 test tự động đều đạt; (3) đánh giá theo A06; (4) schema SQLite sinh từ chính đặc tả.
- Nhờ vậy báo cáo, sơ đồ và code luôn đồng bộ.

Chuyển ý: *Bây giờ xin chuyển sang demo trực tiếp.*

Slide 31 Live demo script ≈ 45 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Demo trực tiếp: chín bước, và sơ đồ triển khai ở góc phải.

Nói:

- Giới thiệu nhanh sơ đồ triển khai: mọi thứ chạy trên laptop, **trừ** Gemma 4 chạy trên server L40S.
- Rồi chuyển sang demo và làm theo kịch bản ở mục 4.

Chỉ vào · lưu ý:

- Người cầm chuột bắt đầu thao tác ngay khi người nói chuyển sang trình duyệt; người nói tiếp tục giải thích.
- Xong demo, quay lại PowerPoint ở slide 32.

Chuyển ý: *Xin chuyển sang trình duyệt.*

3.7 Kết luận (slide 32–34)

Slide 32 Traceable from requirement to code ≈ 35 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Dấu vết liền mạch từ yêu cầu đến code, bốn bài học và các hạn chế.

Nói:

- Nhóm giữ một dấu vết xuyên suốt: yêu cầu FR03 và use case UC04, qua activity và sequence, tới `ImageService.embed` và `VectorIndex.cosineSimilarity`, bảng `product_feature`, rồi test và đánh giá.
- Bốn bài học: hiểu vấn đề và bên liên quan trước khi chọn công nghệ; phân tích nói *cái gì*, thiết kế nói *như thế nào*; AI là một thành phần sau interface và luôn có phương án dự phòng; một đặc tả chung giữ sơ đồ, cơ sở dữ liệu, code và báo cáo đồng bộ.
- Hạn chế (nói thẳng): thanh toán chỉ mô phỏng; tập đánh giá còn nhỏ; gợi ý cá nhân hóa cần dữ liệu và sự đồng ý của khách; nhiều máy thì cần cơ sở dữ liệu server. Thêm: thanh toán chưa nằm gọn trong một transaction và hủy đơn chưa hoàn lại tồn kho (mục 5.4).

Chuyển ý: *Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.*

Slide 33 Questions & answers ≈ 5 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Hỏi đáp.

Nói:

- Cảm ơn và mời thầy cô đặt câu hỏi. Để người chịu trách nhiệm chương liên quan trả lời trước (mục 5).

Chỉ vào · lưu ý:

- Có hai tab trình duyệt và PDF báo cáo mở sẵn để chỉ cho thầy khi cần.

Slide 34 Folder map of tieuluan/ ≈ 20 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Slide dự phòng: bản đồ thư mục, chỉ mở khi được hỏi *"file này nằm ở đâu"*.

Nói:

- Mỗi dòng là một thư mục của dự án, nội dung của nó và chương dùng nó. Cột cuối cho biết thư mục có tồn tại lúc dựng slide.

Chỉ vào · lưu ý:

- Thông tin chi tiết hơn: mục 7.3.

4. Kịch bản demo trực tiếp

Đây là chín bước ở slide 31, viết chi tiết. Tổng cộng khoảng **8 phút**; bản rút gọn (khoảng 5 phút) bỏ bước 8 và nói ngắn các bước còn lại. **Người nói** giải thích; **người thao tác** gõ và bấm. Các câu truy vấn đều bằng **tiếng Anh**, vì dữ liệu và giao diện của Họa. là tiếng Anh.

Ba điều cần biết trước khi demo

- Kết quả của Gemma có thể **khác một chút giữa các lần chạy** (câu giải thích, thứ tự các tranh phía sau). Đừng đọc nguyên văn kết quả mong đợi ở dưới; chỉ cần cùng *tinh thần*.
- Giỏ hàng của C001 có sẵn **một tranh** (Woman with a Parasol, 89 USD) từ dữ liệu mẫu, nên số dòng trong giỏ và tổng tiền sẽ cao hơn số bạn vừa thêm.
- Nhấn **Shift+D** (hoặc thêm `?debug=1` vào địa chỉ) để bật *developer view*: hiện chế độ AI ("GEMMA 4" hay "KEYWORD FALLBACK"), thời gian và điểm S_{text}, S_{image}, $S_{business}$ của từng kết quả. Rất tiện để giải thích công thức A06; tắt đi khi không cần.

4.1 Bước 1 – Mở cửa hàng (≈ 30 giây)

Thao tác

Ở tab 1 (`http://127.0.0.1:8686`), trang chủ hiện ra với tranh The Starry Night. Bấm *Explore the collection*.

Nói

"Đây là Họa. Cửa hàng đã đăng nhập sẵn khách VIP Nguyen Minh An, giảm 10%. Không có số UC hay tên mô hình nào hiện lên: người dùng chỉ thấy một cửa hàng bình thường."

Mong đợi

Trang "Find your painting" với ô tìm kiếm, nút micro, nút ảnh và vùng tải ảnh phòng.

4.2 Bước 2 – Tìm bằng chữ (≈ 30 giây)

Thao tác

Gõ `blue landscape paintings`, Enter. Sau đó nhấn Shift+D để hiện điểm.

Nói

"Gemma 4 hiểu câu này thành bộ lọc: chủ đề phong cảnh, màu xanh. Kết quả trả về dưới một giây, mỗi tranh có lý do. Ở chế độ developer, đây là công thức của bài tập A06: $S_{text} = 1{,}00$, $S_{image} = 0$, $S_{business} = 1{,}00$, *nên* $S = 0{,}45 \cdot 1 + 0{,}45 \cdot 0 + 0{,}10 \cdot 1 = 0{,}55$."

Mong đợi

"12 works for …" với ba tranh đầu là Woman with a Parasol, The Starry Night, Wanderer above the Sea of Fog (cùng điểm 0,550); nhãn "GEMMA 4".

Nếu lỗi

Không có kết quả hoặc thấy nhãn "KEYWORD FALLBACK": Gemma không trả lời. Cửa hàng vẫn chạy (đúng NFR02); xem mục 6.

4.3 Bước 3 – Tìm bằng giọng nói (≈ 1 phút)

Thao tác

Bấm biểu tượng micro trong ô tìm kiếm, nói rõ bằng tiếng Anh: `Monet paintings under 100 dollars`, bấm dừng. Bản phiên âm hiện trong ô *We heard*; sửa nếu sai, rồi bấm *Search*.

Nói

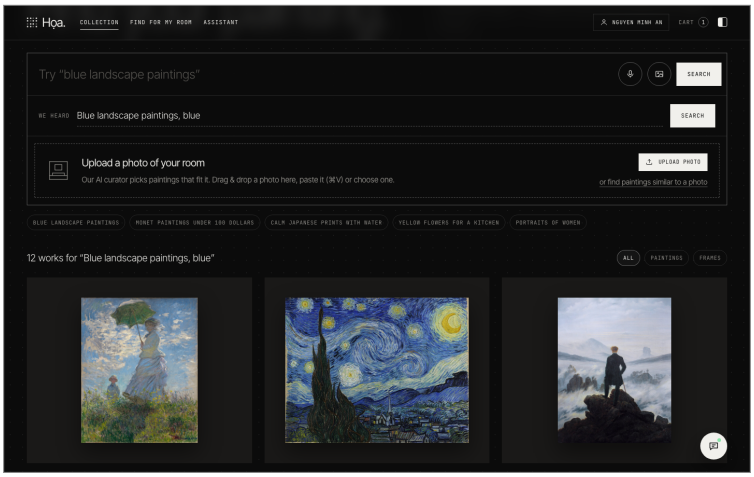
"Giọng nói được nhận dạng bằng Whisper chạy ngay trên laptop này, nên âm thanh không rời khỏi máy; mất khoảng 0,7 giây. Bản phiên âm hiện ra để khách kiểm tra và sửa, rồi đi theo đúng đường của câu gõ: giọng nói chỉ là một cách nhập khác."

Mong đợi

Ba bức Monet dưới 100 USD lên đầu: Impression, Sunrise (79 USD), Water Lilies (69 USD), Woman with a Parasol (89 USD). Phía sau là vài bức Ấn tượng khác dưới 100 USD (Degas, Pissarro, Cassatt): danh mục chỉ có ba bức Monet đủ điều kiện, nên các bức sau là gợi ý cùng trường phái. Nếu thầy hỏi, giải thích đúng như vậy.

Nếu lỗi

"Voice search is unavailable": server Whisper chưa chạy (mục 6). *"We couldn't hear you"*: không thu được tiếng nói; nói lại to hơn, hoặc gõ câu đó. Micro bị chặn: cho phép micro trong thanh địa chỉ của Chrome.



Màn hình mong đợi: bản phiên âm hiện trong ô "We heard" để khách sửa.

4.4 Bước 4 – Tìm bằng ảnh, rồi thử tranh trong phòng (≈ 1,5 phút)

4a. Tìm tranh giống một bức ảnh

Ở trang Collection bấm liên kết nhỏ *or find paintings similar to a photo*, chọn `Q02.jpg` (The Great Wave) trên Desktop. Gemma mô tả ảnh thành phong cách, chủ đề, màu; hệ thống đổi mô tả thành vector và so cosine. Mong đợi: *The Great Wave off Kanagawa* đứng đầu, điểm 1,00.

4b. Thử tranh trong phòng

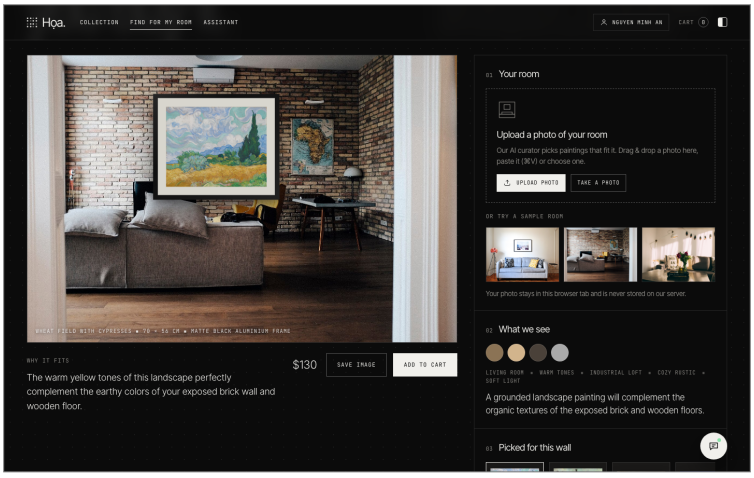
Kéo thả ảnh phòng vào trang (hoặc bấm *Upload photo*, hoặc dán bằng Cmd+V); chọn `room1.jpg`. Trang chuyển ngay sang *Find for my room*: tranh phù hợp nhất đã **treo sẵn trên tường trong ảnh của khách**, kèm câu *Why it fits*; dải *Picked for this wall* có 3–5 tranh khác, bấm vào bức nào thì bức đó treo lên và đổi câu giải thích.

Nói

"Đây là use case UC14. Gemma đọc căn phòng, hệ thống chọn 12 tranh gần nhất bằng cosine, rồi Gemma chọn 3 đến 5 bức hợp nhất và viết một câu giải thích vì sao hợp, nhắc đến sofa, sàn gỗ, ánh sáng của chính căn phòng này. Ảnh phòng chỉ nằm trong tab trình duyệt, không được lưu trên server."

Nếu lỗi

Chờ vài giây khi thấy "Looking at your room…"; nếu quá 15 giây, hệ thống tự chuyển sang xếp hạng bằng màu (câu giải thích dựng từ thuộc tính tranh). Ảnh quá lớn hoặc sai định dạng: dùng `room1.jpg` hoặc ba phòng mẫu có sẵn ở cột bên phải.



Màn hình mong đợi: bức tranh đã treo lên tường của khách, câu "Why it fits" ở dưới.

4.5 Bước 5 – Thêm vào giỏ và thanh toán (≈ 1 phút)

Thao tác

Ở trang phòng bấm *Add to cart* (thêm cả tranh và khung đang xem). Mở *Cart*. Chọn địa chỉ giao hàng; chọn *Cash on delivery*; bấm *Place order*.

Có thể thêm

Bấm + *Add a new address*, gõ một địa chỉ mới (số nhà, đường, quận, thành phố), *Save address*: địa chỉ được lưu và tự chọn. Nói: *"địa chỉ cũng gõ được, hệ thống kiểm tra không để trống và không quá dài"*.

Nói

"Giá được đọc lại từ danh mục lúc thanh toán và chốt vào đơn; khách VIP được giảm 10%, phí giao 8 USD. Phía sau là `CheckoutService.checkout`*: đọc giỏ, kiểm tra tồn kho, tạo Order cùng các OrderItem, ghi thanh toán, trừ kho, làm rỗng giỏ."*

Mong đợi

"ORDER PLACED": "Your order #… is confirmed", trạng thái PLACED. Tổng = tạm tính − 10% + 8 USD (ví dụ 203 → 190,70 USD).

Nếu lỗi

Báo hết hàng: tranh vừa hết kho sau nhiều lần tập; đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3).

4.6 Bước 6 – Hỏi trợ lý về đơn hàng (≈ 45 giây)

Thao tác

Bấm nút chat tròn ở góc phải dưới (hoặc mục *Assistant*). Gõ (hoặc bấm gợi ý): `find my order 20261001`, rồi `where is my latest order?`

Nói

"Trợ lý dùng tool calling của Gemma: Gemma chọn công cụ tra đơn hàng, còn mã khách do hệ thống lấy từ phiên đăng nhập, không lấy từ câu hỏi."

Mong đợi

Đơn 20261001: đã gửi (SHIPPED), giao bởi GHN Express, mã vận đơn GHN26102001, gồm The Great Wave và khung đen. "Latest order": đơn **vừa đặt ở bước 5**, đang được chuẩn bị. (Bật developer view sẽ thấy tên công cụ được gọi.)

Lưu ý

Hỏi *latest order* **trước** khi hủy đơn ở bước 7; hỏi sau khi hủy thì câu trả lời về một đơn đã hủy dễ gây rối.

4.7 Bước 7 – Hủy đơn, và chứng minh đơn người khác bị từ chối (≈ 1 phút)

Thao tác

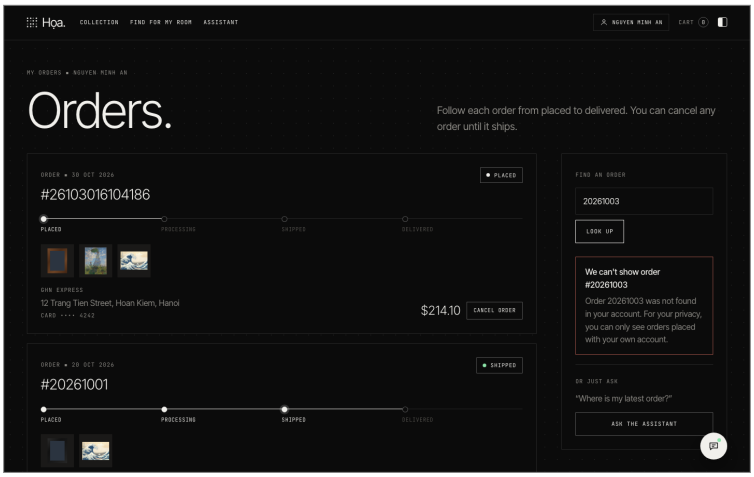
Mở *My orders* (menu tên ở góc phải trên). Ở đơn vừa đặt bấm *Cancel order*: trạng thái thành CANCELLED. Rồi ở ô *Find an order* bên phải, gõ `20261003` (đơn của khách C002) và bấm *Look up*. Có thể làm tương tự với đơn 20261001 sau khi đổi sang tài khoản C002.

Nói

"Khách chỉ hủy được khi đơn chưa giao: đây là yêu cầu FR11 mà ta đã lần theo ở Chương 2. Còn đơn 20261003 là của khách khác: hệ thống trả lời không tìm thấy trong tài khoản của bạn, giống hệt như khi đơn không tồn tại, để không lộ mã đơn nào có thật. Đây là NFR01: quyền xem đơn do server kiểm tra."

Mong đợi

"We can't show order #20261003 …was not found in your account." Đơn đã gửi (SHIPPED) thì không còn nút hủy.



Màn hình mong đợi: ô "Find an order" từ chối đơn của người khác.

4.8 Bước 8 – Trang quản trị (≈ 1 phút, có thể bỏ khi rút gọn)

Thao tác

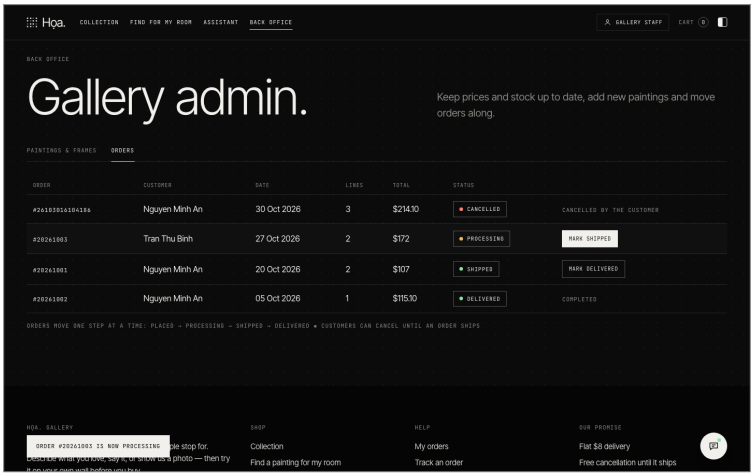
Bấm tên ở góc phải trên, chọn *Gallery staff* ("Back office" hiện trên thanh menu). Ở tab *Paintings & frames*, đổi giá hoặc tồn kho một tranh, bấm *Save*. Ở tab *Orders*, với đơn 20261003 bấm *Mark processing*, rồi *Mark shipped*.

Nói

"Quản trị viên đổi giá, tồn kho và đưa đơn đi từng bước PLACED, PROCESSING, SHIPPED, DELIVERED; không nhảy cóc được. Chỉ phiên quản trị mới gọi được các chức năng này; khách thường bị từ chối."

Mong đợi

Thông báo "Order #20261003 is now processing" rồi "shipped"; đơn SHIPPED thì khách hết hủy được.



Màn hình mong đợi: danh sách đơn, mỗi đơn chỉ có nút cho bước kế tiếp.

4.9 Bước 9 – Tắt Gemma, cửa hàng vẫn chạy (≈ 1 phút)

Thao tác

Sang tab 2, bản "tắt Gemma" (`http://127.0.0.1:8687/?debug=1`; chuẩn bị ở mục 2). Gõ lại `blue landscape paintings`; rồi tải ảnh `Q02.jpg` ở "find paintings similar to a photo"; rồi hỏi trợ lý `find my order 20261001`.

Nói

"Bản này có địa chỉ Gemma trỏ vào hư không. Tìm bằng chữ vẫn chạy bằng luật từ khóa: kết quả giống hệt, chỉ khác nhãn "KEYWORD FALLBACK" và thời gian. Nhưng với ảnh, khác biệt lớn: có Gemma, The Great Wave

đứng đầu; không có Gemma, hệ thống chỉ đọc màu và trả về tranh sai. Đây chính là kết quả đánh giá ở slide 22. Trợ lý vẫn tra được đơn nhờ luật. Đó là NFR02: AI hỏng thì cửa hàng vẫn bán được.”

Mong đợi

Chữ: cùng ba tranh đầu, nhãn “KEYWORD FALLBACK”, thời gian vài chục mili giây. Ảnh Q02: chỉ còn một tranh *The Child’s Bath*, không phải The Great Wave. Trợ lý trả lời đơn 20261001 theo luật (có thể kèm ghi chú “Gemma 4 is offline”).

Nếu lỗi

Tab 2 không mở được: chưa bật bản tắt Gemma (mục 2). Cách thay thế: bỏ qua bước này và nói bằng lời, chỉ vào ảnh chụp “ai_fallback” trong báo cáo.

Sau demo

Quay lại PowerPoint, slide 32 (kết luận). Nếu còn thời gian, nói một câu về hạn chế đã biết (mục 5.4). Đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3) nếu còn buổi thuyết trình khác.

5. Câu hỏi thường gặp

Các câu trả lời dưới đây bám theo báo cáo và code thật. Nếu thầy hỏi sâu hơn, mở đúng mục ở bảng “hỏi gì mở file nào” (mục 7.3). Trả lời ngắn, nói thẳng điều chưa làm được, và đừng đoán.

5.1 Yêu cầu và phân tích (Chương 1–2)

Hỏi: Stakeholder và actor khác nhau thế nào? Họa. có những actor nào?

Stakeholder là bất kỳ ai có lợi ích liên quan; actor là bên *tương tác trực tiếp* với hệ thống. Nhân viên kho và nhân viên hỗ trợ là stakeholder nhưng không dùng hệ thống trực tiếp nên không phải actor. Họa. có 4 actor: Customer và Administrator là actor chính; Gemma 4 Service và Payment Service là actor phụ trợ, nghĩa là hệ thống gọi họ chứ họ không khởi động use case.

Hỏi: Vì sao *“dùng Gemma”* không phải là yêu cầu?

Yêu cầu nói hệ thống phải *làm gì* để đáp ứng nhu cầu (ví dụ FR03: trả về các tranh giống nhất với ảnh khách tải lên), không nói bằng công nghệ nào. Gemma là một *giải pháp*, và nhóm đặt nó sau interface `LlmClient` để có thể thay. Nhu cầu không phải giải pháp.

Hỏi: Giải thích include, extend và generalization trong sơ đồ use case của nhóm.

Generalization: UC02 (từ khóa), UC03 (giọng nói), UC04 (ảnh) và UC14 (phòng) là các cách cụ thể của UC01 Search Product, vốn trừu tượng. *Include:* UC07 Checkout luôn dùng UC06 Manage Cart; UC10 trợ lý luôn dùng tra đơn (UC09) và tìm tranh (UC01). *Extend:* UC11 Cancel Order là phần mở rộng tùy chọn của UC08 View Order; UC05 View Product mở rộng UC01.

Hỏi: Yêu cầu phi chức năng của nhóm đo thế nào? Cho ví dụ.

Mỗi NFR có điều kiện đo được. NFR07 (tìm bằng chữ trong 2 giây): đo trong đánh giá, trung bình 0,44 giây với Gemma và 0,006 giây với luật từ khóa. NFR08 (câu nói 5 giây được phiên âm trong 3 giây): trung bình 0,70 giây, tối đa 1,43 giây. NFR03 (ảnh JPEG, PNG, WebP, tối đa 5 MB) và NFR01 (quyền xem đơn) có test tự động.

Hỏi: Vì sao CartItem khác OrderItem?

CartItem là thông tin mua sắm *tạm thời*, giữ giá lúc khách thêm vào giỏ (`cartPrice`), nên có thể cũ. OrderItem là thông tin giao dịch *bền vững*, giữ giá *đã chốt* lúc thanh toán (`unitPrice`). Khi thanh toán, `OrderItem.fromCartItem` lấy giá hiện tại của danh mục, không lấy giá trong giỏ.

Hỏi: Vì sao checkout được vẽ là phụ thuộc «create», không phải association?

Vì checkout là một *phép biến đổi tại một thời điểm*: một Cart sinh ra một Order, rồi giỏ được làm rỗng. Cart không sở hữu Order lâu dài, nên không có quan hệ cấu trúc bền vững giữa hai lớp; chỉ có sự phụ thuộc lúc tạo.

Hỏi: Kiểm tra nhất quán giữa các mô hình là gì? Nhóm làm thế nào?

Là lần theo một yêu cầu qua mọi mô hình để xem có chỗ nào mâu thuẫn. Ví dụ *"khách được hủy đơn trước khi giao"*: FR11, rồi use case UC11 mở rộng UC08, quyết định *"đã giao chưa"* trong activity, máy trạng thái chỉ cho hủy từ PLACED hoặc PROCESSING, rồi `OrderService.cancelOrder` gọi `Order.cancel`. Mỗi mắt xích trùng khớp thì yêu cầu được đại diện đúng.

5.2 AI (Chương 3)

Hỏi: Gemma làm gì và không làm gì?

Gemma (1) hiểu câu của khách thành bộ lọc (phong cách, chủ đề, màu, họa sĩ, giá tối đa); (2) mô tả ảnh thành phong cách, chủ đề, màu; (3) đọc ảnh phòng, chọn tranh và viết lý do; (4) làm trợ lý chọn công cụ và viết câu trả lời. Gemma **không** quyết giá, tồn kho, quyền truy cập, và không tự tạo hay hủy đơn. Những việc đó do code và quy tắc nghiệp vụ làm.

Hỏi: Nếu Gemma không phản hồi thì sao?

Mỗi lần gọi Gemma có thời gian chờ tối đa 15 giây (NFR07). Nếu lỗi hoặc quá hạn, tìm bằng chữ chuyển sang luật từ khóa, tìm bằng ảnh chuyển sang đọc màu cục bộ, trợ lý trả lời bằng luật, ảnh phòng xếp theo màu. Nhóm đã thử cả hai lần chạy trong đánh giá, và bước 9 của demo cho thấy điều này.

Hỏi: Vector ảnh của nhóm là gì? Có phải embedding học được không?

Không. Gemma mô tả ảnh thành phong cách, chủ đề, màu chủ đạo; `VectorIndex.toVector` đổi mô tả đó thành vector one-hot (10 phong cách, 8 chủ đề, 10 màu), và độ giống là cosine. Với 32 tranh thì cách này đủ dùng và dễ giải thích. Hướng phát triển là dùng embedding ảnh thật, đặt sau cùng interface `VectorIndex` (bảng `product_feature` đã có cột `model_version` để phân biệt).

Hỏi: Công thức xếp hạng $S = \alpha S_{text} + \beta S_{image} + \gamma S_{business}$ chọn trọng số thế nào?

Cấu hình là $\alpha = 0{,}45$, $\beta = 0{,}45$, $\gamma = 0{,}10$, tổng bằng 1, đọc từ `demo/config/app.properties`. Nhóm chọn thủ công, *chưa tinh chỉnh* bằng dữ liệu. $S_{business}$ là điểm kinh doanh: bằng 0 nếu hết hàng, tăng theo tồn kho và đạt tối đa khi còn từ 5 chiếc; nên tranh còn hàng được ưu tiên nhẹ.

Hỏi: Kết quả đánh giá có đáng tin không?

Chưa thể coi là chứng minh: đó là **một lần chạy trên tập nhỏ** (14 truy vấn trực tiếp, 6 diễn đạt lại, 12 bản ghi giọng nói, 8 ảnh, 7 câu hỏi trợ lý), và kết quả của Gemma dao động chút giữa các lần chạy. Nhóm chỉ khẳng định hai điều có chứng cứ rõ: Gemma hơn rõ ở tìm bằng ảnh (75% so với 12%), và ở tìm bằng chữ thì *không* hơn luật từ khóa (93% so với 93%). Danh sách thất bại và tiêu chí đúng/sai nằm trong Chương 3.

Hỏi: Vì sao slide 17 ghi tỉ lệ sai từ 2,0% mà slide 22 nói khoảng 4%?

Hai phép đo khác nhau. 2.0% là riêng nhận dạng giọng nói trên 20 câu tiếng Anh dùng để thử Whisper. 4.1% là trong đánh giá đầu cuối, trên 16 bản ghi dùng cho tìm kiếm, có cả mã đơn và tên họa sĩ khó (ví dụ *"Klimt"* bị nghe thành *"Climbed"*). Cả hai có trong báo cáo, Chương 3.

Hỏi: Vì sao tự host Whisper, và vì sao không làm đọc thành tiếng (TTS)?

Tự host để **âm thanh không rời khỏi máy** (NFR08, quyền riêng tư), độ trễ thấp (khoảng 0,70 giây) và không phụ thuộc dịch vụ bên ngoài. Cái giá là phải có máy đủ mạnh và tải mô hình một lần. Nhóm không

làm TTS vì không yêu cầu nào cần đến nó; trợ lý trả lời bằng chữ.

Hỏi: Gemma có thể bịa ra lý do khi giải thích vì sao tranh hợp với phòng không?

Nhóm giảm rủi ro bằng cách ràng buộc: Gemma chỉ được chọn trong 12 tranh đã rút gọn (mã ngoài danh sách bị bỏ); câu phải dài 15–25 từ và nêu được chi tiết cụ thể, nếu quá ngắn hoặc chung chung thì bị thay bằng câu dựng từ thuộc tính của tranh và thông tin đọc được từ ảnh. Trong đánh giá, 12 trên 13 câu giải thích được xem là cụ thể. Nhưng đây vẫn là văn bản do mô hình sinh, nên có thể sai chi tiết.

Hỏi: Làm sao khách không xem được đơn của người khác? Vì sao trả 404 chứ không phải 403?

Mã khách luôn lấy từ phiên đăng nhập, không từ dữ liệu khách gửi; `OrderService.getOrder` kiểm tra chủ đơn, và trợ lý cũng chạy công cụ với mã khách của phiên. Đơn không tồn tại và đơn của người khác đều trả *cùng một thông báo* "không tìm thấy trong tài khoản của bạn" (HTTP 404), để kẻ xấu không dò ra mã đơn nào có thật (NFR01).

5.3 Thiết kế và code (Chương 4–5)

Hỏi: Vì sao có bốn tầng? Tầng khác package ở chỗ nào?

Bốn tầng (presentation, application, domain, infrastructure) chia trách nhiệm kiến trúc để giao diện không chạm cơ sở dữ liệu và service chỉ phụ thuộc interface (NFR04). Tầng là trách nhiệm; package là cách tổ chức code, nên mỗi tầng gồm nhiều package (14 package tất cả).

Hỏi: Ánh xạ lớp sang bảng theo những quy tắc nào? Cho ví dụ.

Kế thừa → bảng con có khóa chính cũng là khóa ngoại (ví dụ `Customer` thành `customer`, `customer_vip`, `customer_new`). Một-nhiều → khóa ngoại ở phía nhiều (`address.customer_id`). Một-không-hoặc-một → khóa ngoại có thêm UNIQUE (`shipping.order_id`). Composition → khóa ghép và `ON DELETE CASCADE` (`order_item`). Có 17 bảng và 18 khóa ngoại.

Hỏi: Làm sao bảo đảm code khớp thiết kế?

Có một file đặc tả chung, `tools/model.py`. Từ đó nhóm sinh ra sơ đồ Visual Paradigm, schema SQL, khung code Java và các bảng trong báo cáo. Rồi công cụ `check_code_model.py` so code thật với đặc tả: 58 lớp, 162 trường, 184 hàm, 87 cột đều khớp. Thêm 61 test tự động đều đạt.

Hỏi: Vì sao dùng Java và SQLite, không dùng framework?

Để bám theo slide môn học (Controller, Service, Domain, Repository) và để *mọi mũi tên đọc được trong code*, không có phép màu của framework. Máy chủ HTTP dùng chính thư viện chuẩn của Java, SQLite là một file nên không cần cài đặt gì thêm.

Hỏi: Muốn mở rộng thì làm gì?

Đổi cơ sở dữ liệu bằng cách viết bản cài đặt khác cho các interface repository; thay `VectorIndex` bằng embedding học được; cắm cổng thanh toán thật sau phần Payment; thêm máy thì cần cơ sở dữ liệu dạng server. Nhờ các interface, những thay đổi này không phải sửa tầng application.

Hỏi: Ảnh tranh lấy ở đâu? Có vướng bản quyền không?

Cả 32 tranh đều thuộc **phạm vi công cộng**, tải từ Wikimedia Commons; nguồn và giấy phép từng ảnh ghi trong `demo/data/ATTRIBUTION.md`.

5.4 Hạn chế đã biết: nói thẳng

Thầy đánh giá cao việc nhóm **biết rõ giới hạn của mình**. Nếu bị hỏi hoặc còn thời gian, nói các điều sau, kèm hướng khắc phục:

- **Thanh toán chưa nằm gọn trong một transaction.** Việc lưu đơn nằm trong một transaction, nhưng trừ tồn kho và làm rỗng giỏ là các lệnh riêng; nếu sập giữa chừng, có thể có đơn đã lưu mà kho chưa trừ. *Khắc phục:* gói cả ba bước vào một transaction SQLite.
- **Hủy đơn không hoàn lại tồn kho.** `OrderService.cancelOrder` chỉ đổi trạng thái. *Khắc phục:* thêm thao tác ngược của `decreaseStock` vào `ProductRepository`.
- **Thanh toán chỉ mô phỏng;** chưa có cổng thanh toán thật, không có mật khẩu (tài khoản demo chọn từ danh sách).
- **Đánh giá nhỏ, một lần chạy;** cần nhiều truy vấn và ảnh thật của khách hơn.
- **Vector ảnh do nhóm dựng,** không phải embedding học được.
- **Phụ thuộc server Gemma từ xa;** mất mạng thì chạy chế độ dự phòng (kém hơn ở tìm bằng ảnh).
- **Một máy, một file SQLite;** chưa dành cho nhiều người dùng cùng lúc.

6. Xử lý sự cố khi demo

Nguyên tắc chung: **giữ bình tĩnh và nói thật**. Cửa hàng được thiết kế để vẫn chạy khi AI hỏng (NFR02), nên nhiều sự cố biến thành cơ hội để chứng minh điều đó. Người thao tác xử lý sự cố, người nói tiếp tục giải thích; nếu mất quá 30 giây thì chuyển sang ảnh chụp màn hình trong `figures/demo`.

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Trình duyệt báo không kết nối được `127.0.0.1:8686`	Server chưa chạy hoặc đã bị tắt	Trong thư mục `demo`, chạy `./run.sh`; kiểm tra bằng `lsof -nP -iTCP:8686 -sTCP:LISTEN`.
Khởi động báo cổng đang bị chiếm (*Address already in use*)	Tiến trình cũ vẫn chạy	Lấy mã tiến trình bằng `lsof -tiTCP:8686 -sTCP:LISTEN`, tắt bằng `kill <mã>`, rồi chạy lại `./run.sh`.
Gemma 4: offline lúc khởi động; kết quả có nhãn "KEYWORD FALLBACK"	Mất mạng hoặc VPN; server GPU tắt; thiếu hoặc sai key	(1) Chạy lệnh kiểm tra ở mục 2. (2) Xem `demo/config/app.local.properties` có đúng một dòng `gemma.apiKey=...`; sửa xong phải *khởi động lại* server. (3) Nếu chưa sửa được, vẫn demo tiếp ở chế độ dự phòng và **nói rõ AI đang tắt**: đó chính là NFR02. Khi mạng có lại, không cần khởi động lại.
Gemma phản hồi chậm (vài giây)	Mạng yếu; server đang bận	Chờ tối đa 15 giây; quá hạn thì hệ thống tự dùng phương án dự phòng. Trong lúc chờ, nói tiếp về điều đang xảy ra phía sau.
"Voice search is unavailable"	Server Whisper chưa chạy	Mở Terminal mới, vào `demo/voice-server` và chạy `./run_voice.sh`; đợi khoảng 10 giây; kiểm tra `curl http://127.0.0.1:9000/health`. Tạm thời gõ câu hỏi thay cho nói.
"We couldn't hear you"	Không thu được tiếng; micro tắt	Nói to, rõ, bằng tiếng Anh; kiểm tra micro đã cho phép (biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ Chrome).
Whisper nghe sai (ví dụ "Monet" thành "Money")	Giọng nói, tiếng ồn	Sửa chữ trong ô *We heard* rồi bấm Search; nói luôn: đó là lý do khách được xem và sửa bản phiên âm.

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Tải ảnh không được	Tệp không phải JPEG, PNG, WebP hoặc quá lớn	Trình duyệt tự đổi ảnh sang JPEG tối đa 1600 px; nếu vẫn lỗi, dùng `room1.jpg`, `Q02.jpg` hoặc các phòng mẫu có sẵn.
Số liệu lạ: tranh hết hàng, giỏ có đồ lạ, “latest order” là đơn cũ	Dữ liệu còn dư từ lần tập trước	Đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3), rồi khởi động lại server.
Thông báo về địa chỉ khi bấm *Save address*	Bỏ trống hoặc quá dài (số nhà 20, đường 100, quận 60, thành phố 60 ký tự)	Điền đủ bốn ô, ngắn hơn giới hạn.
`./run.sh` báo thiếu JDK	Chưa cài Java 17 trở lên	`brew install openjdk@21`, rồi chạy `./build.sh` trong thư mục `demo`.
Màn hình máy chiếu chữ nhỏ, khó đọc	Độ phân giải	Phóng to trình duyệt (Cmd/Ctrl và dấu +) lên 125%; ở PowerPoint dùng chế độ trình chiếu.
Mọi thứ hỏng, không cứu được	Máy hoặc mạng	Chiếu `figures/demo/*.png` và slide PDF dự phòng; vừa chiếu vừa kể lại kịch bản (mục 4), thừa nhận trực tiếp rằng demo trực tiếp không chạy được.

Những điều không nên nói khi trả lời

- Không nói Gemma *vượt trội* luật từ khóa ở tìm bằng chữ: số liệu cho thấy hòa. Chỉ nói Gemma hơn rõ *ở ảnh*.
- Không nói vector ảnh là embedding *học được*, không nói thanh toán là thật, không nói thanh toán nằm trong một transaction.
- Không hứa kết quả Gemma luôn giống nhau; nói rõ nó có thể thay đổi giữa các lần chạy.
- Không đọc to khóa API hay địa chỉ server khi chiếu màn hình; đóng file `app.local.properties` trước khi chia sẻ màn hình.

7. Phụ lục

7.1 Những con số cần thuộc

Các số liệu này được lấy tự động từ dự án lúc dựng tài liệu, nên khớp với báo cáo và slide.

Chủ đề	Số liệu
Yêu cầu	22 yêu cầu: 14 chức năng (8 Must, 4 Should, 2 Could) và 8 phi chức năng
Use case, actor	14 use case; 4 actor (Customer, Administrator, Gemma 4 Service, Payment Service)
Lớp	17 lớp phân tích; 58 lớp Java và 9 view JavaScript ở mức thiết kế; 14 package trong 4 tầng
Cơ sở dữ liệu	17 bảng, 18 khóa ngoại (SQLite, tạo từ đặc tả)
Code	4505 dòng Java, 2268 dòng JavaScript; 61 test tự động đều đạt
Kiểm tra code và mô hình	58 lớp, 162 trường, 184 hàm, 26 hàm view, 17 bảng, 87 cột: khớp hoàn toàn
Danh mục	32 tranh phạm vi công cộng và 5 khung, giá bằng USD
Đánh giá chữ (Hit@1)	trực tiếp 93% có Gemma, 93% không (n=14); diễn đạt lại 67% và 67% (n=6)
Đánh giá ảnh	Hit@1 75% có Gemma, 12% không; Hit@3 88% và 38% (n=8)
Đánh giá giọng nói	đầu cuối 83% (n=12), tỉ lệ sai từ 4.1%; riêng Whisper: 2.0% sai từ, 0,70 giây trung bình, 1,43 giây tối đa, 18/20 câu đúng hoàn toàn
Trợ lý	7/7 câu đúng, 0 lần lộ dữ liệu khách khác
Cấu hình	$\alpha = 0{,}45$, $\beta = 0{,}45$, $\gamma = 0{,}10$; Gemma chờ tối đa 15 giây; cửa hàng cổng 8686; Whisper mô hình *small* ở `127.0.0.1:9000`

7.2 Thuật ngữ Anh – Việt

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
stakeholder	bên liên quan	domain model	mô hình miền
actor	tác nhân	analysis / design class	lớp phân tích / thiết kế
use case	ca sử dụng	layer	tầng
functional requirement	yêu cầu chức năng	repository	lớp truy cập dữ liệu
non-functional requirement	yêu cầu phi chức năng	controller / service	bộ điều khiển / dịch vụ
MoSCoW	thứ tự ưu tiên M/S/C/W	generalization	tổng quát hóa
activity diagram	sơ đồ hoạt động	composition / aggregation	hợp thành / kết tập
sequence diagram	sơ đồ tuần tự	multiplicity	bội số
state machine	máy trạng thái	foreign key	khóa ngoại
alternative flow	luồng thay thế	fallback	phương án dự phòng
traceability	truy vết	retrieval / ranking	truy hồi / xếp hạng
consistency check	kiểm tra nhất quán	cosine similarity	độ tương tự cosine
business rule	quy tắc nghiệp vụ	tool calling	gọi công cụ

7.3 Hỏi gì thì mở file nào

Các đường dẫn tính từ thư mục dự án. Báo cáo là file PDF trong `build/report/`; sơ đồ ở `figures/vp/`; ảnh chụp màn hình ở `figures/demo/`.

Chủ đề	Mở
Yêu cầu, MoSCoW, use case	báo cáo Chương 1; `tools/model.py` (`REQUIREMENTS`, `USE_CASES`); `figures/vp/c1_usecase.png`
Đặc tả use case, activity	báo cáo Chương 2; `figures/vp/c2_activity_checkout.png`
Mô hình miền	`figures/vp/c2_domain.png`; báo cáo mục 4.1
Kiến trúc AI, luồng đầu vào	báo cáo Chương 3; `figures/vp/c3_ai_architecture.png`; `demo/src/main/java/com/ptit/ecom/application/search/`
Gọi Gemma, tool calling	`.../infrastructure/ai/GemmaClient.java`; `.../application/service/AssistantService.java`
Giọng nói	`demo/voice-server/server.py`; `.../infrastructure/ai/WhisperClient.java`; `build/eval/voice_eval.txt`
Đánh giá A06	`build/eval/eval_summary.txt`, `eval_results.json`; `demo/scripts/evaluate.py`
Lớp thiết kế	`figures/vp/c43_design.png`; `tools/model.py` (`DESIGN`)
Cơ sở dữ liệu	`demo/db/ecom_schema_sqlite.sql`, `demo/db/seed.sql`; `figures/vp/c42_tables.png`; `figures/demo/db_tables.png`

Chủ đề	Mở
Bốn tầng, thanh toán	`figures/vp/c44_layers.png`; `figures/vp/c44_checkout_seq.png`; `.../application/service/CheckoutService.java`
Code khớp mô hình	`tools/check_code_model.py`; `build/test_results.txt`
Điểm cuối API	`demo/API.md`
Giao diện web	`demo/web/`; `demo/web/README.md` (file nào ứng với lớp nào)
Nguồn ảnh tranh	`demo/data/ATTRIBUTION.md`
Bản đồ toàn dự án	`README.md`

7.4 Lệnh thường dùng

Chạy trong	Lệnh	Để làm gì
`demo/`	`./run.sh`	Bật cửa hàng (cổng 8686) và Whisper (9000)
`demo/`	`./run.sh config/app.offline.properties`	Bật bản “tắt Gemma” (cổng 8687, dữ liệu riêng)
`demo/`	`./build.sh`	Biên dịch Java
`demo/`	`./test.sh`	Chạy test và kiểm tra code khớp mô hình
`demo/`	`python3 scripts/evaluate.py`	Chạy lại đánh giá A06 (cần Gemma, mất vài phút)
thư mục dự án	`rm -f demo/data/ecom.db*`	Đặt lại dữ liệu mẫu (rồi chạy lại cửa hàng)
thư mục dự án	`report/build.sh`	Dựng lại báo cáo PDF
thư mục dự án	`guide/build.sh`	Dựng lại tài liệu này
bất kỳ	`curl http://127.0.0.1:9000/health`	Kiểm tra Whisper (phải trả về JSON)